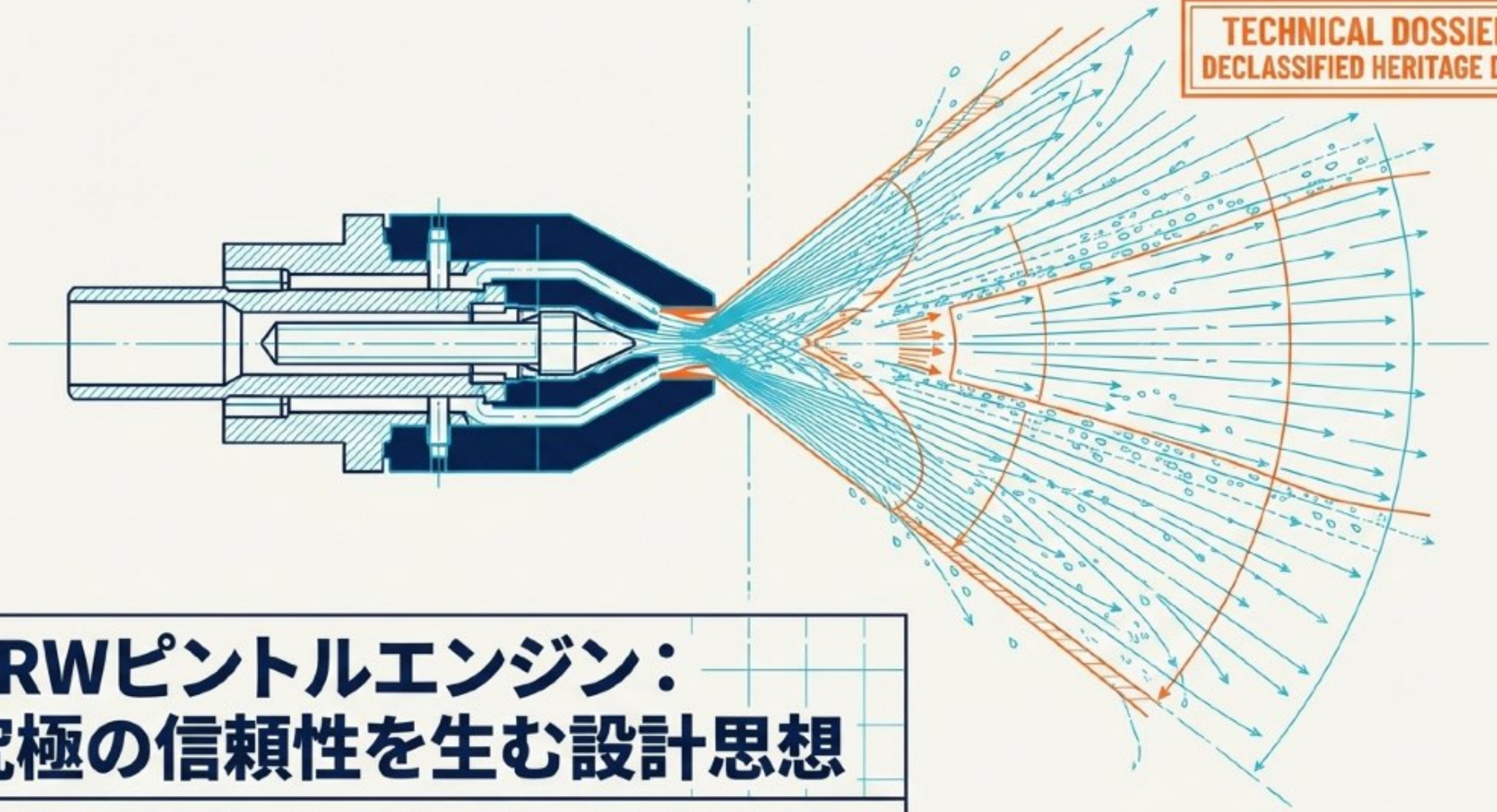
TECHNICAL DOSSIER //
DECLASSIFIED HERITAGE DATA



TRWピントルエンジン：究極の信頼性を生む設計思想

航空宇宙推進工学におけるパラダイムシフトの構造と歴史

NotebookLM

推進工学の常識を覆す絶対的実績

0

飛行中のエンジン
故障数

0

音響燃焼不安定性の
発生件数

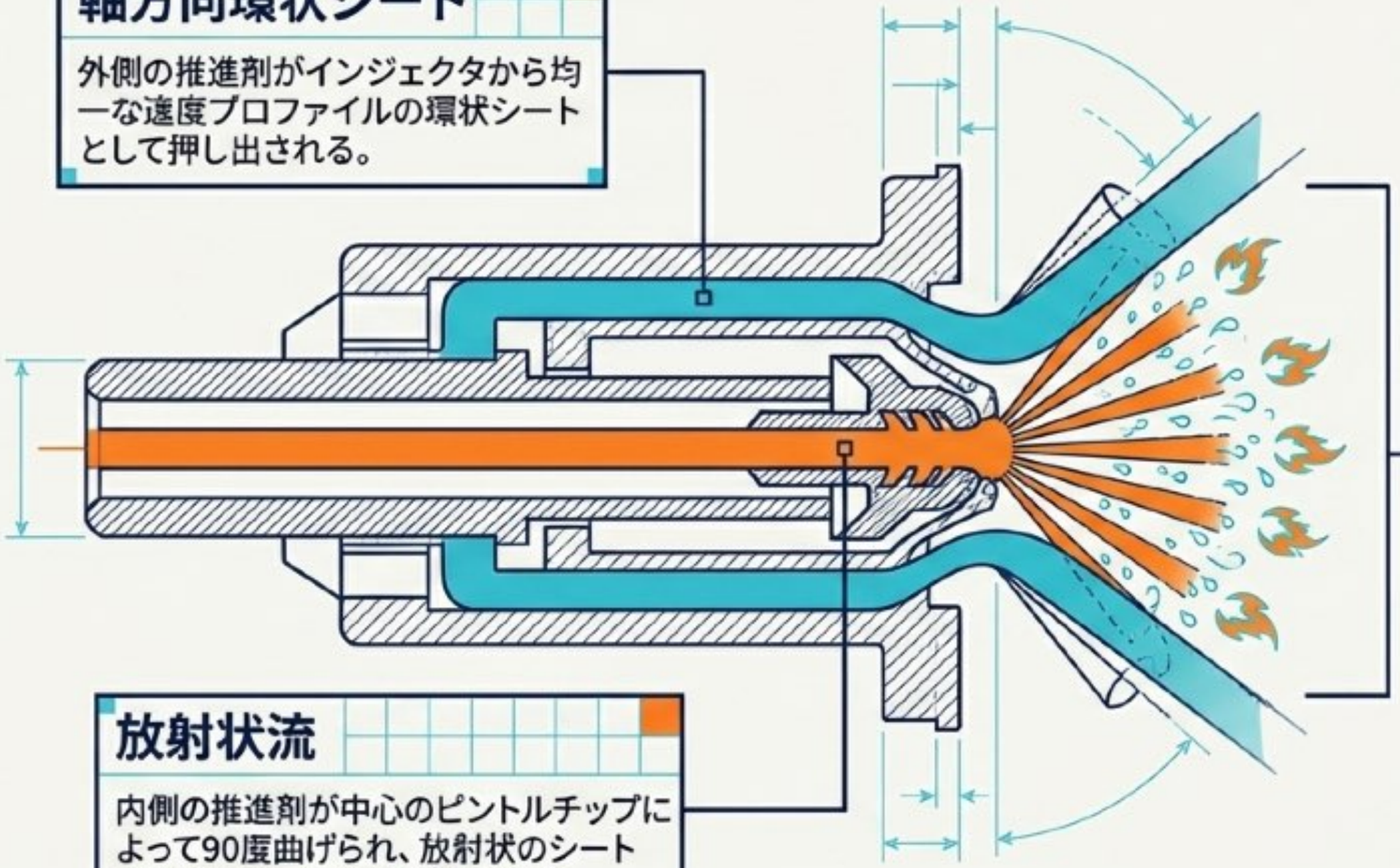
50,000 : 1

実証された推力
スケーリング比

一般な擠敷子制けの機関・推力・力で幼大業擾す組り造續を断されている、
単一の幾何学的アーキテクチャが、従来の同軸・衝突型インジェクタの限界を凌駕した。

NotebookLM

ピントル・ジオメトリ：単一中心噴射の力学



軸方向環状シート

外側の推進剤がインジェクタから均一な速度プロファイルの環状シートとして押し出される。

直交衝突ゾーン

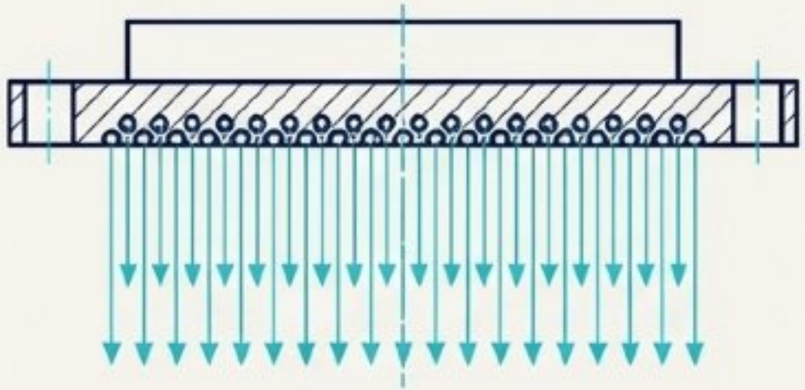
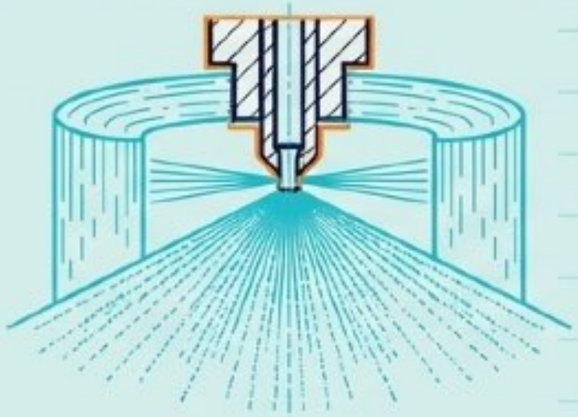
多数の微小な孔に頼るのではなく、単一の中心領域で推進剤を激しく衝突させ、均一な微粒化を実現する。

放射状流

内側の推進剤が中心のピントルチップによって90度曲げられ、放射状のシートまたはスポークとして噴射される。

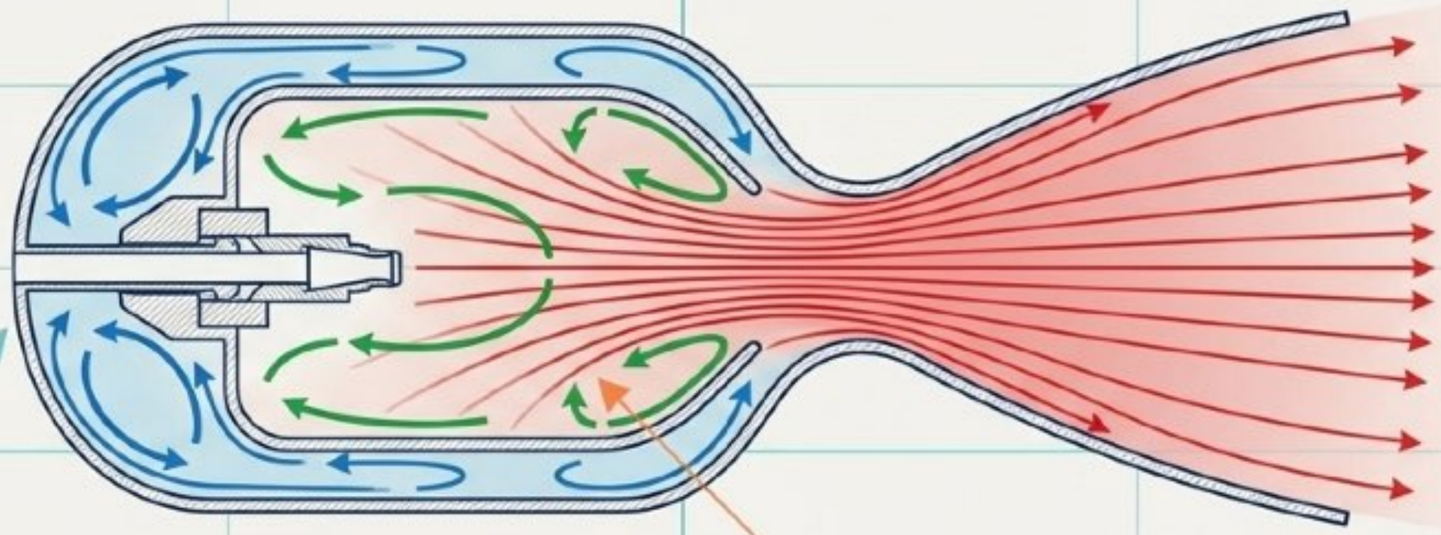
NotebookLM

従来型インジェクタとの構造的差異

	従来型	ピントル
		
噴射位置	フェイス面全体に分散	単一の中心位置
混合ゾーン	フェイス面に隣接した平面	フェイス面から離れたトロイダル状空間
液滴の軌道	燃焼室軸にほぼ平行	軸に対して大きな角度を持つ
計量オリフィス	微小で汚染に弱い	大きく異物に強い

NotebookLM

自己冷却と完全燃焼を生む二重渦流



マントル再循環

上部のトロイダル領域。外側の推進剤を多く含み、蒸発冷却層として機能することで燃焼室ヘッドエンドを熱から保護する。

コア再循環

下部の中心軸へ向かうトロイダル領域。未燃焼の液滴を偏向させ、強烈な混合を強制し、推進剤がそのままノズルから流出するのを防ぐ。

NotebookLM

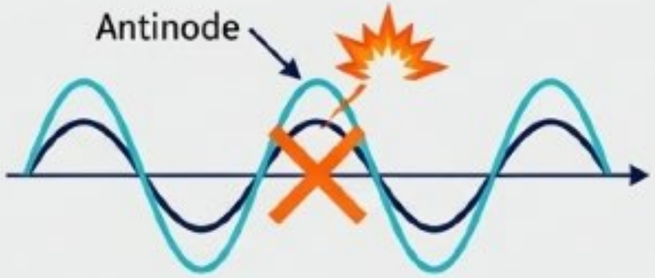
絶対的燃焼安定性の3つの理論

40年間の爆弾試験（Bomb testing: RDX火薬による意図的な圧力擾乱）においても、音響燃焼不安定性は一度も観測されなかった。

Pillar 1

Classical Theory

音響定常波の「腹（antinode)」においてエネルギー放出が起きない幾何学的特性。

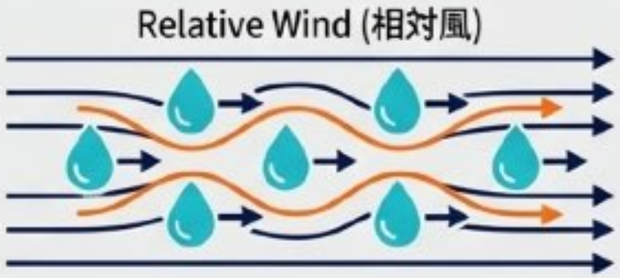


エネルギー放出なし

Pillar 2

Relative Wind

再循環フローフィールド内の液滴が、常に燃焼ガスの「相対風」を受け続けるため、圧力変動による影響が相殺される。

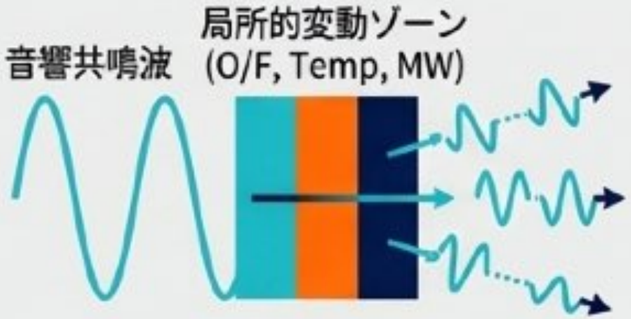


圧力変動相殺

Pillar 3

Sound Speed Dispersion

混合比(O/F)、温度、分子量が局所的に大きく変動するゾーンが存在するため、音響共鳴波が自然に分散・減衰される。



自然分散・減衰

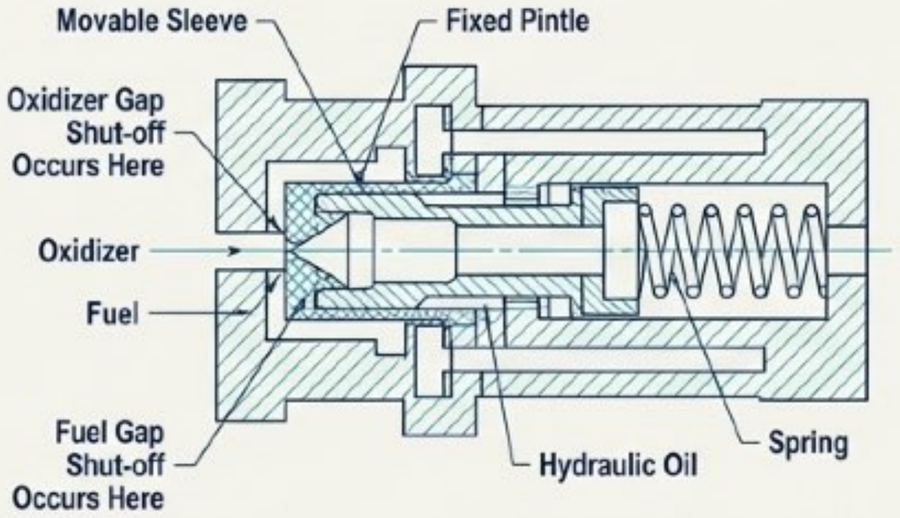
NotebookLM

可動スリーブによる推力制御と完全遮断

Deep Throttling

単一のスリーブを動かすことで、推力を大きく変動（最大35:1）させても噴射速度と燃焼効率（c*）を維持可能。

Face Shutoff (FSO)

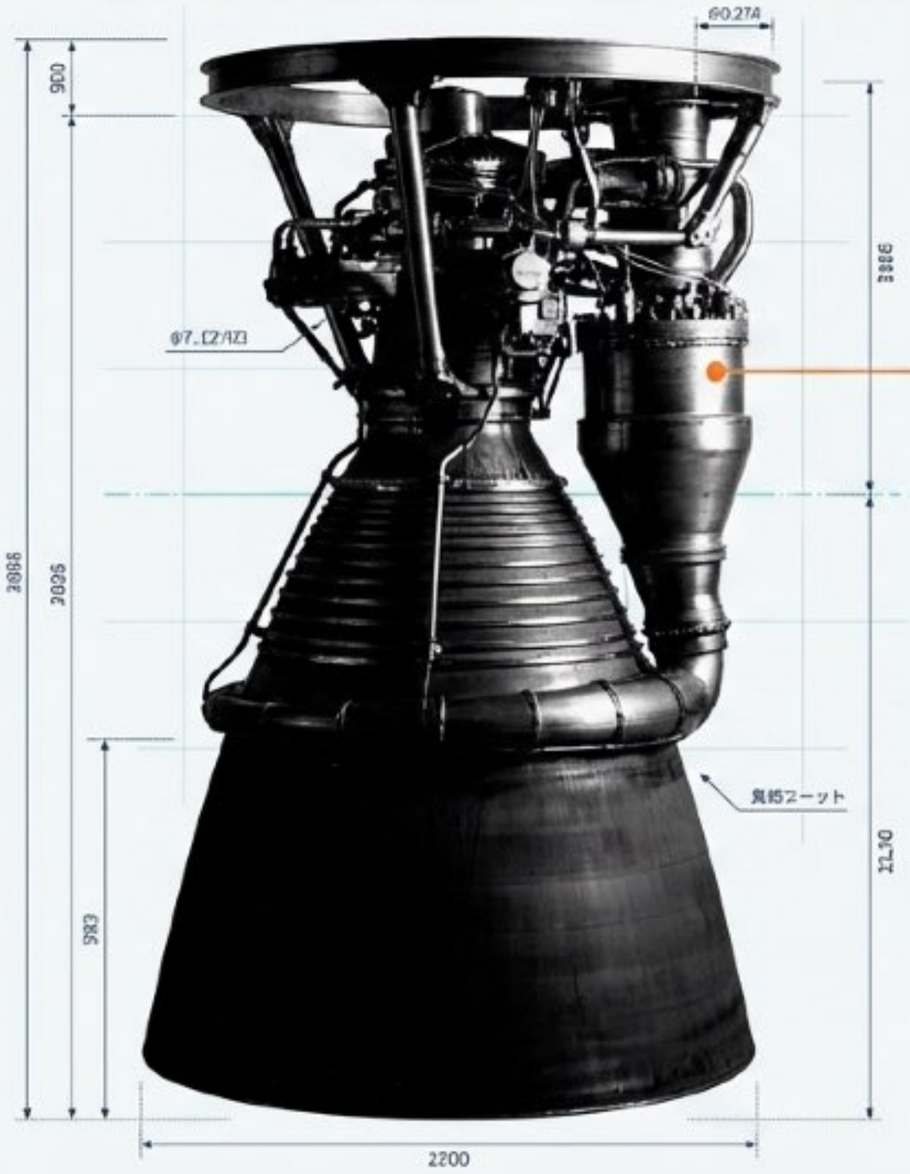


スリーブが推進剤の燃焼室インターフェースを物理的に完全密閉する。

ADVANTAGE: ドリブルボリューム（死角容積）がゼロになり、2ミリ秒（GESPエンジン等）という極めて短く正確なパルス制御が可能になる。

NotebookLM

歴史的証明：アポロ月着陸船降下エンジン



FACT 1

アポロ計画において12名の宇宙飛行士を月面へ降下させ、アポロ13号の乗組員を帰還させた究極の信頼性（10回の飛行で完全成功）。

FACT 2

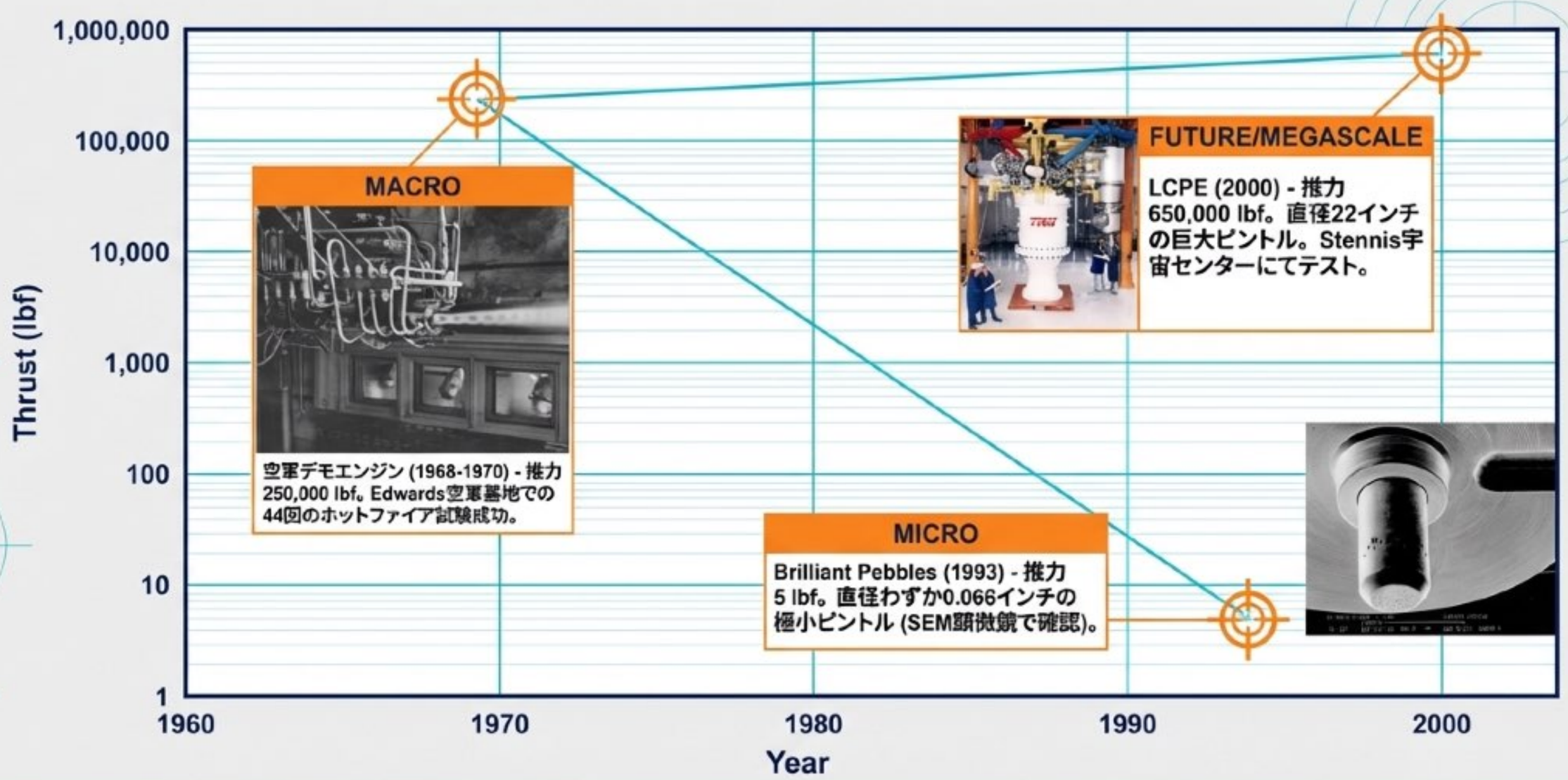
月面着陸に必須であった「10:1」の連続可変推力（1,050～10,500 lbf）を実現。

LEGACY

その派生型であるDeltaロケット第2段エンジン「TR201」は、69回の打ち上げにおいて100%の成功率を記録。

NotebookLM

物理法則のスケーラビリティ：推力比50,000倍の証明



INSIGHT: 極小から極大まで、全く同じ流体力学・幾何学の方程式が成立する。

NotebookLM

推進剤非依存性：25種類の組み合わせを制覇

Cryogenics（極低温推進剤）

LOX/LH2等の直接噴射。他のインジェクタで発生する「スクリーチ（高周波燃焼振動）」を完全に抑制（16K, 40K, 650Kエンジンで実証）。

Storables（常温保存型推進剤）

N2O4/A-50, MMH, ヒドラジン等。人工衛星の軌道制御やミサイル防衛のパルス駆動に最適化。

Gelled Propellants（ゲル推進剤）

ピーナッツバター状のアルミニウム添加ゲル推進剤を使用可能。FSOインジェクタにより、詰まり（Dry-out）を防止し、世界初のゲル推進戦術ミサイル（FMTI）の飛行を成功させた。

NotebookLM

究極のシンプルさがもたらす圧倒的なコスト削減

Part Reduction

構成部品はわずか5つの主要パーツ。特殊な合金や複雑な溶接加工を必要としない。

Empirical Tuning

性能の最適化は、2つの単純な部品（外側ギャップリングと内側スロットリング）を交換し、形状を経験的に調整するだけで完了する。

Economic Impact

複雑な音響キャビティやバッフルが不要なため、大型ロケットエンジンの開発・製造コストを最大75%削減可能。

NotebookLM

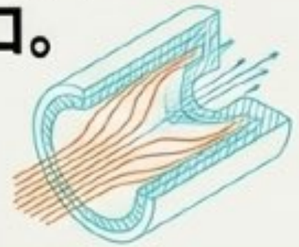
ピントル・アドバンテージ：統合フレームワーク

Performance

96-99%の燃焼効率
(c*)。

Reliability

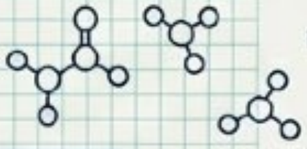
固有の燃焼安定性＋
飛行失敗数ゼロ。

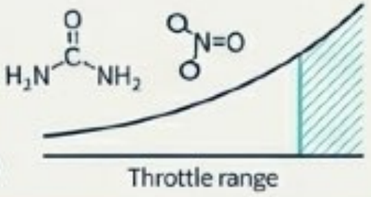


幾何学的エレガンス

Adaptability

推力比50,000:1の拡張性
＋25種の推進剤対応。





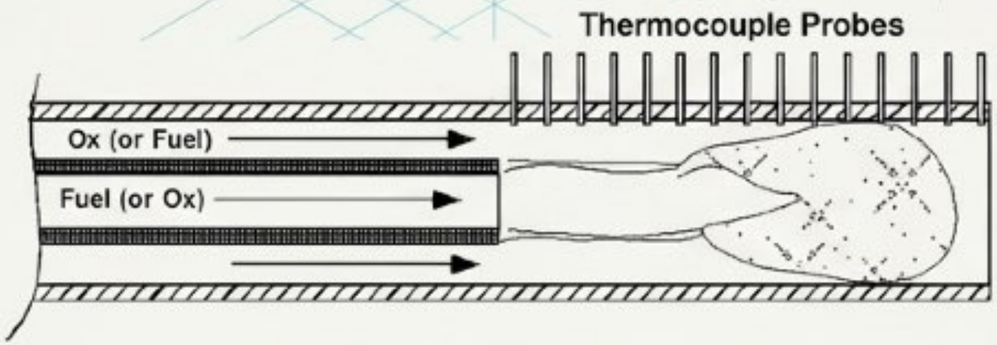
Cost & Control

5部品構成＋FSOによる
ミリ秒単位のパルス制御。

NotebookLM

レガシーから未来へ：低コスト宇宙アクセスの最適解

1950s Origins



(a) Concept of Early Experimental Apparatus (Unforced Mixing)

JPLの実験室から生まれた、推進剤の混合を強制するシンプルな同心管のアイデア。

Modern Era

半世紀を経てもなお、最も洗練され、最も信頼性が高く、最も安価な宇宙空間へのアプローチであり続ける。

複雑さを極める航空宇宙工学において、真の革新とは機能を足すことではなく、基本原理を研ぎ澄ますことである。

NotebookLM